

实验项目名称： 实验二 线性系统的频域分析
实验项目性质： MATLAB 仿真实验
所属课程名称： 自动控制原理
实验计划学时： 2 学时

一、实验目的

1. 掌握用 MATLAB 语句绘制各种频域曲线
2. 掌握控制系统的频域分析方法使用 MATLAB 进行进行系统时域分析的方法，研究一阶系统和二阶系统的时域响应特性。

二、实验环境

装有 MATLAB6.5 或以上版本的 PC 机一台。

三、实验内容和要求

1. 利用 MATLAB 绘制开环系统传递函数的 Nyquist 曲线和 Bode 图
2. 观察记录控制系统的开环频率特性
3. 控制系统的开环频率特性分析

四、实验方法

1. MATLAB 中与频率特性曲线的相关函数
 - (1) 开环系统的幅相频率特性图（Nyquist 曲线）：Nyquist()
 - (2) 开环系统的对数频率特性图（Bode 图）：Bode()
2. 频域指标求取的相关函数
 - (1) 稳定裕度的求取 margin()

五、实验步骤

1. 开环系统的幅相特性曲线

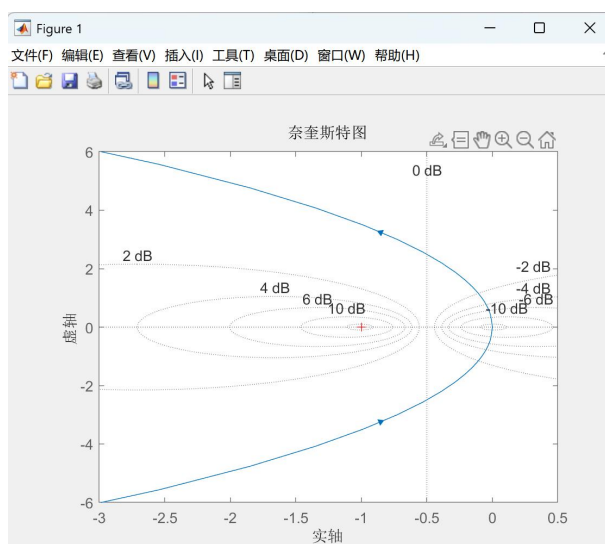
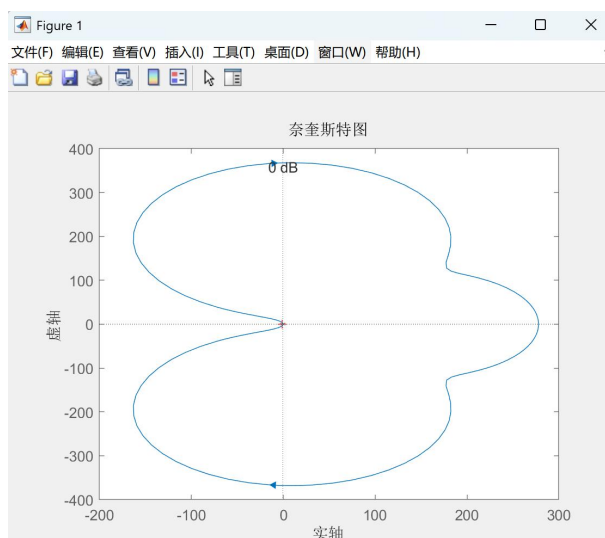
(1) 若单位负反馈系统的开环系统的传递函数为 $G(s) = \frac{100(s+5)^2}{(s+1)(s^2+s+9)}$ ，绘制该开环

传递函数的 Nyquist 图，并叠印等幅值圆，用 Nyquist 判据判断闭环系统的稳

定性，绘制闭环系统的单位阶跃响应。

绘制 Nyquist 图源代码：

```
s = tf('s');
g = 100*((s+5)^2)/((s+1)*(s^2+s+9));
nyquist(g);
grid on;
```



开环极点都位于左半平面，所以 $P=0$ ，奈奎斯特曲线没有包含点 $(-1, j0)$ ， $N=0$ ， $Z=0$ ，故闭环系统稳定。

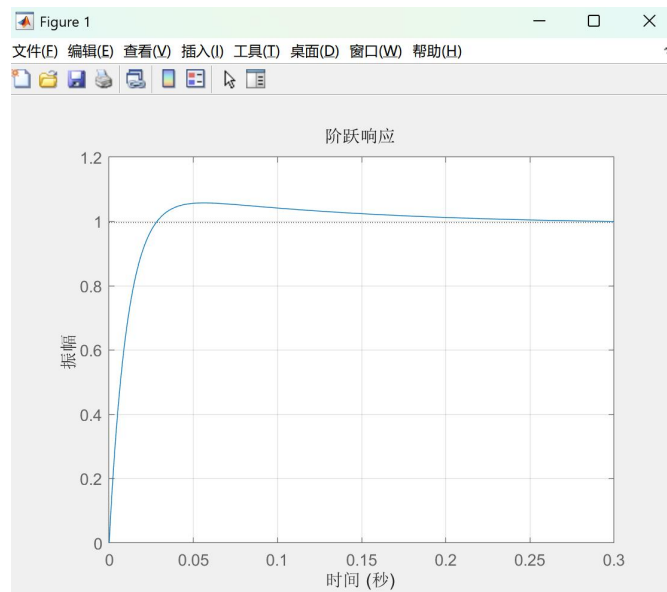
闭环系统的单位阶跃响应源代码：

```
s = tf('s');
g=100*((s+5)^2)/((s+1)*(s^2+s+9));
sys = feedback(g,1);
step(sys);
```

命令行窗口

```
sys =

      100 s^2 + 1000 s + 2500
-----
    s^3 + 102 s^2 + 1010 s + 2509
```

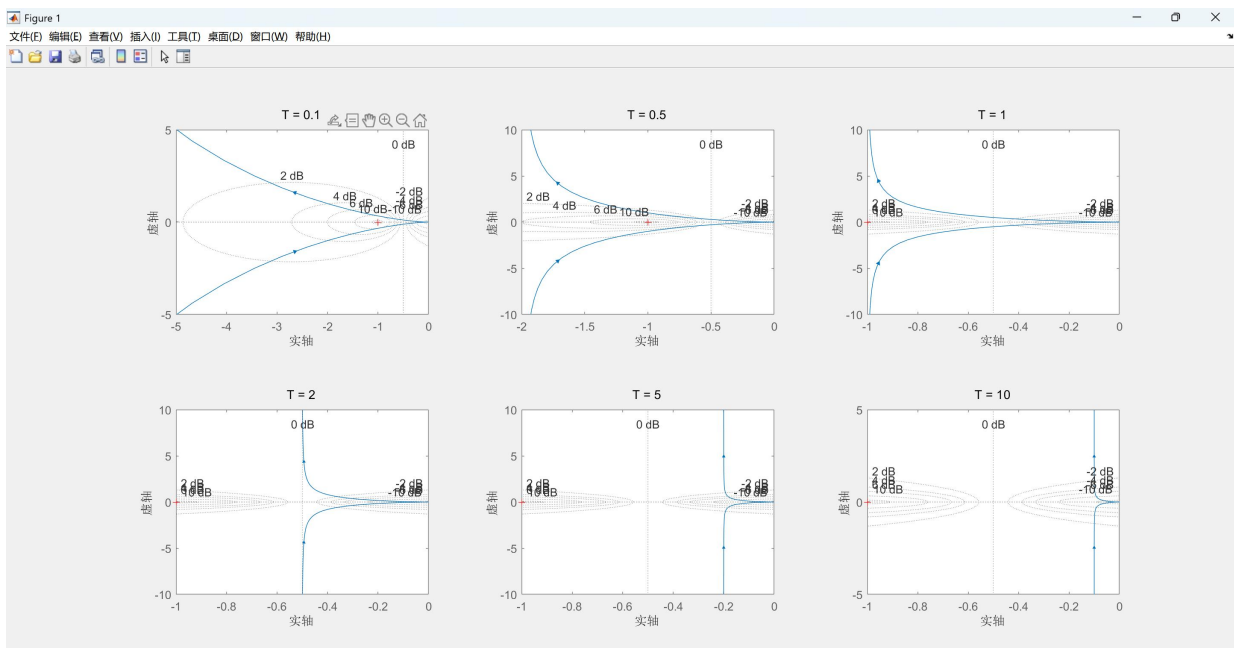


(2) 若开环系统的传递函数为 $G(s) = \frac{1}{Ts(s+1)}$ ，选取不同的 T ，绘制的 Nyquist 曲线，用 Nyquist 判据判断闭环系统的稳定性。分析实验结果，得出结论。

绘制 Nyquist 图源代码：

```
num = 1;
T = [0.1 0.5 1 2 5 10];

figure;
for i = 1:length(T)
    subplot(2, 3, i);
    den = [T(i) T(i) 0];
    g = tf(num, den);
    nyquist(g);
    title(['T = ', num2str(T(i))]);
    grid on;
end
```



开环极点： $s=0$ 、 $s=-1$ ，所以 $P=0$ ，无论 T 取何正值，Nyquist 曲线均不包围 $(-1,j0)$ 点， $N=0$ ，故 $Z=0$ ，闭环系统稳定，所以 T 仅影响系统的稳定裕度，不改变系统的稳定性。

2. 开环系统的对数频率特性曲线

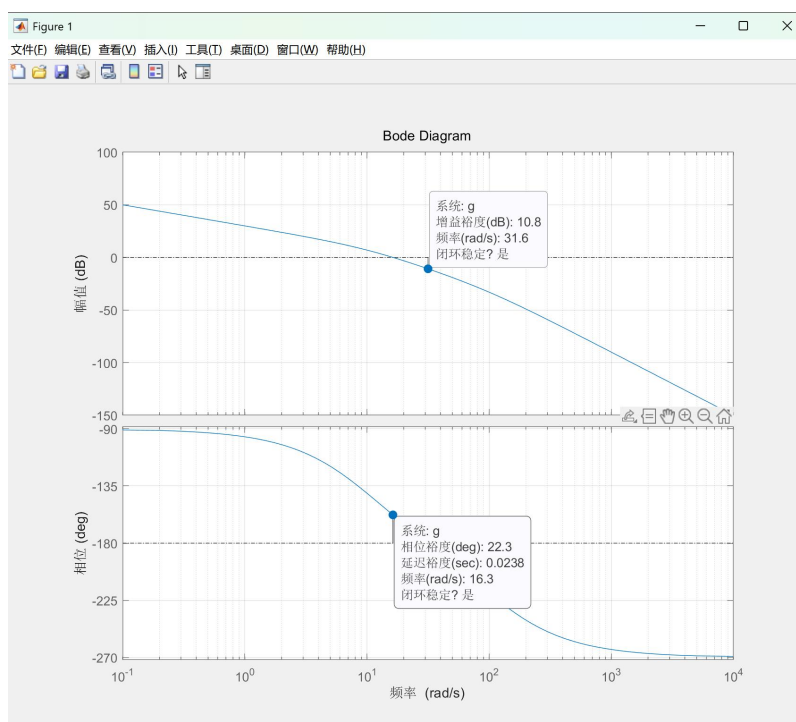
(1) 若开环系统的传递函数为 $G(s) = \frac{31.6}{s(0.01s+1)(0.1s+1)}$ ，绘制该开环传递函数的

Bode 图，由 Bode 图读出系统的相位裕度，判断系统的稳定性；由稳定裕度命令计算系统的相位裕度，验证前面所得出的结论。

绘制 Bode 图源代码：

```
s = tf('s');
g = 31.6/(s*(0.01*s+1)*(0.1*s+1));
bode(g);
```

系统相位裕度为 22.3，闭环系统稳定。



稳定裕度命令计算源代码，结论得证：

```
[Gm,Pm] = margin(g);
```

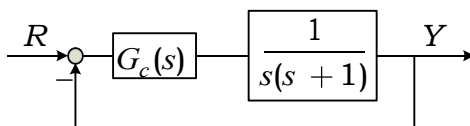
命令行窗口

```
>> Pm
```

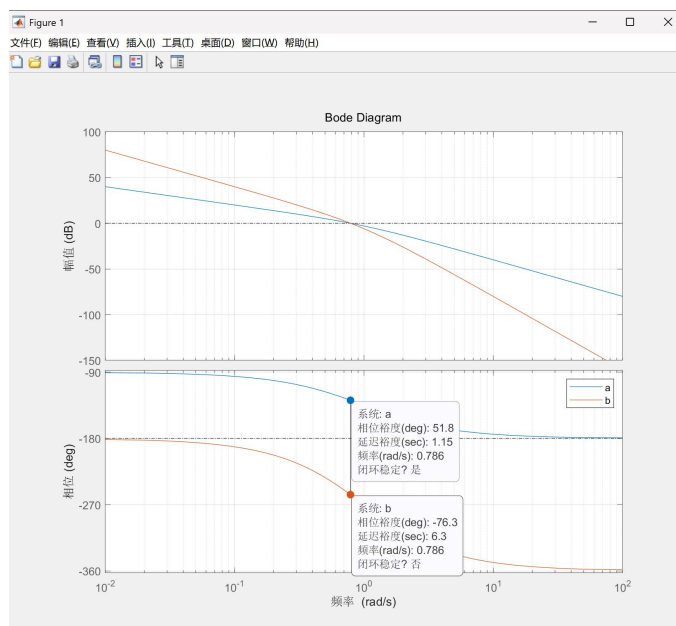
```
Pm =
```

```
22.2599
```

(2) 已知闭环系统的结构图如图所示：



分别选取控制器为(a) $G_c(s) = 1$ (b) $G_c(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ ，要求在同一坐标系中作出 Bode 图；分别计算两个系统的稳定裕度值，然后作性能比较。



控制器 $G_c(s) = 1$ 的相位裕度为 51.8，闭环系统稳定；控制器 $G_c(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ 的相位裕度为 -76.3，引入了一个积分器和一个一阶滞后环节，减慢系统的响应速度同时增加系统的相位滞后，导致闭环系统不稳定。